

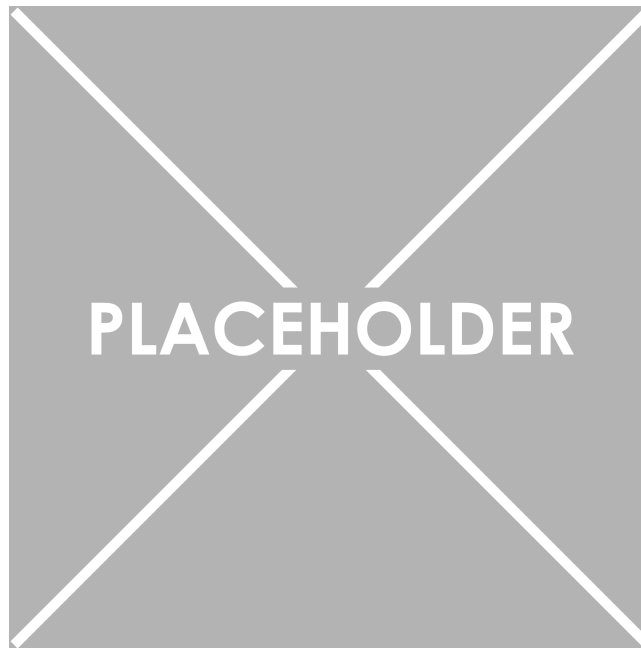


Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 15 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 6,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Assinale a alternativa **incorreta**:
 - A. Um SGBD não tem interface gráfica
 - B. O MariaDB é um SGBD
 - C. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
 - D. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
 - E. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
2. Considere uma cena representada no sistema de referência do universo (SRU), uma *window* definida pelo par de coordenadas (0,0)- (100,100) e uma *viewport* definida pelo par de coordenadas (20,30)- (300,100). Considere ainda que as coordenadas que definem *window* e *viewport* correspondem, respectivamente, aos limites inferior esquerdo e superior direito de ambas. Analise as afirmativas abaixo levando em consideração os conceitos clássicos de *window* e *viewport* e assinale a alternativa correta.
 - I) *Window* e *viewport* estão definidas no SRU.
 - II) No processo de mapeamento desta *window* para esta *viewport* haverá modificação na relação de aspecto.
 - III) O mapeamento da *window* redefinida pelo par de coordenadas (0,0) – (50,50) para a mesma *viewport* (20,30) – (300,100) corresponde a uma operação de *zoom out* sobre o mesmo universo.
 - A. As alternativas I e II são falsas.
 - B. Apenas a afirmativa III é verdadeira.
 - C. As afirmativas II e III são verdadeiras.
 - D. As alternativas I e II são verdadeiras.
 - E. As alternativas I e III são falsas.
3. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
 - B. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
 - C. Todas as afirmativas anteriores.
 - D. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
 - E. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
4. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $D_n = (0, 1/n)$, onde $(0, 1/n)$ representa o intervalo aberto de extremos 0 e $1/n$. O conjunto diferença $D_3 - D_{20}$ é igual a:
- A. $D_{20} \cup D_3$
 - B. $(1/20, 1/3)$
 - C. D_{20}
 - D. $[1/20, 1/3)$
 - E. D_3
5. São motivos importantes e gerais para o estudo das linguagens de programação, exceto:
- A. Aumentar a capacidade de expressar idéias
 - B. Entender a importância da implementação
 - C. Melhorar o embasamento na escolha das linguagens para um projeto

- D. Aprender a sintaxe e a semântica de uma determinada linguagem
 - E. Avanço geral da computação
6. São linguagens clássicas que representam aplicações científicas, aplicações comerciais, aplicações de inteligência artificial, e aplicações gerais, respectivamente:
- A. COBOL, Java, LISP, Fortran
 - B. Fortran, COBOL, LISP, C
 - C. R, COBOL, C, Python
 - D. MATLAB, COBOL, SML, LISP
 - E. Java, MATLAB, Scheme, JavaScript
7. Assinale a proposição verdadeira
- A. Se x é um número real tal que $x^2 \leq 4$ então $x \leq 2$ e $x \leq -2$
 - B. nenhuma das anteriores
 - C. Se $x + y$ é um número racional então x e y são números racionais
 - D. Se $x < -4$ ou $x > 1$ então $\frac{2x+3}{x-1} > 1$
 - E. Se x e y são números reais tais que $x < y$ então $x^2 < y^2$
8. Qual das seguintes condições não é necessária para a ocorrência de um *deadlock*?
- A. Uso mutuamente exclusivo de recursos por processos.
 - B. Escalonamento preemptivo de recursos.
 - C. Processos em espera circular.
 - D. Haver compartilhamento de recursos por processos.
 - E. Alocação parcial de recursos a processos.
9. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
- A. $L = 1/2$
 - B. $L = 2$
 - C. $L = \infty$
 - D. $L = 1$
 - E. $L = 0$
10. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

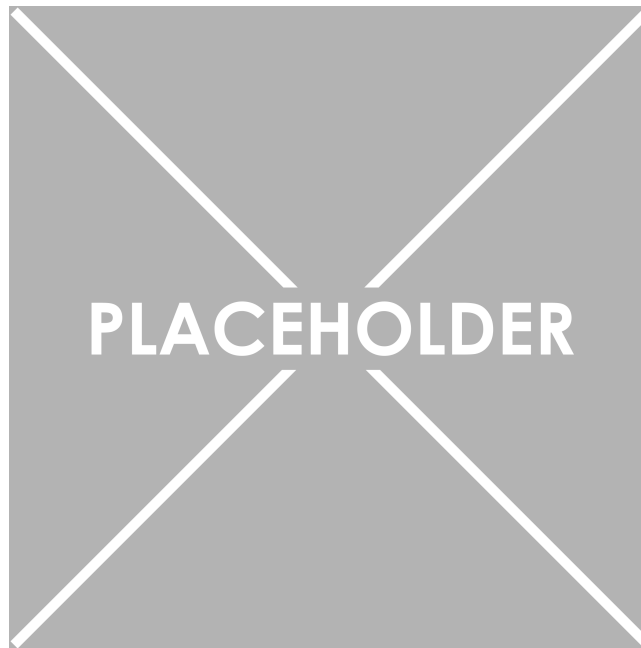


Figure 1: Questão 59

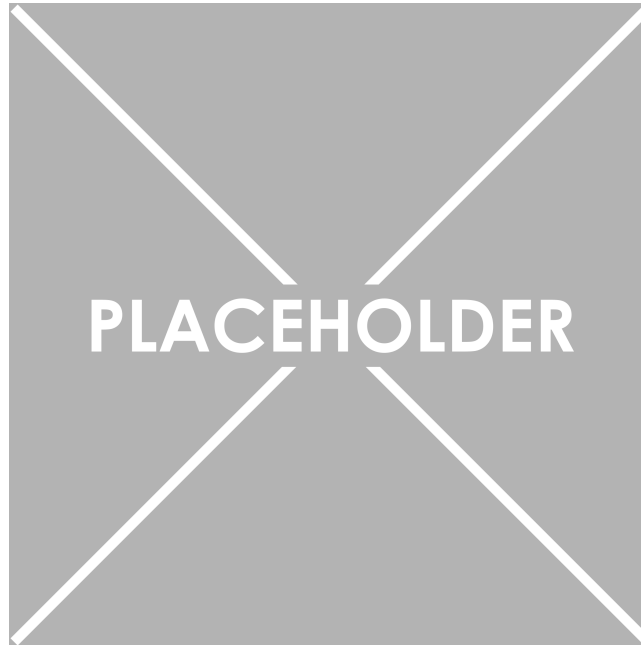
Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a b d e f$
- B. $a b e i$
- C. $a c f$
- D. $a b c d e f$
- E. $a b d h e i$

11. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:

- A. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
- B. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
- C. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
- D. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.
- E. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”

12. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
 - B. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
 - C. Todas as afirmativas anteriores.
 - D. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
 - E. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
13. Qual das seguintes opções **não é** uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?
- A. Independência de dados
 - B. Estruturação de dados
 - C. Controle de acesso e visualização de dados
 - D. Controle de redundância e inconsistência

E. Eficiência

14. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:

pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

- A. 12.2
- B. 38.83
- C. 43.1
- D. 30.34
- E. 21.5

15. Para a gramática a seguir, qual o conjunto de terminais que pode aparecer como primeiro terminal após o não-terminal A , em qualquer forma sentencial gerada pela gramática abaixo (isto é, não necessariamente imediatamente após A), onde ϵ representa a sentença vazia?

$S \rightarrow ABCDd$

$A \rightarrow aA \mid \epsilon$

$B \rightarrow bC \mid \epsilon$

$C \rightarrow cD \mid \epsilon$

$D \rightarrow e$

- A. $\{b, c, e\}$
- B. $\{b\}$
- C. $\{e\}$
- D. $\{d\}$
- E. $\{b, c, d, e\}$